

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ USE CASE

Dự án: Hệ thống Quản lý và Đặt vé Rạp chiếu phim (HCMUT Cinema) **Môn học:** Đồ án **Phiên bản:** 1.0

1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

1.1. Mô tả

Hệ thống HCMUT Cinema là một ứng dụng phần mềm (Web-based) quản lý toàn diện quy trình vận hành rạp chiếu phim. Hệ thống phục vụ hai nhóm đối tượng chính: Khách hàng (đặt vé trực tuyến) và Quản trị viên (quản lý rạp, phim, thống kê).

1.2. Mục tiêu

- Cung cấp trải nghiệm đặt vé nhanh chóng, tiện lợi cho khách hàng thông qua giao diện trực quan.
- Xử lý đồng thời (concurrency) hiệu quả để tránh tình trạng bán trùng vé thông qua cơ chế khóa ghế thời gian thực (Real-time seat locking).
- Hỗ trợ số hóa quy trình soát vé thông qua E-Ticket (QR Code).
- Cung cấp công cụ quản lý và bảng điều khiển (Dashboard) phân tích dữ liệu trực quan cho ban quản trị.

1.3. Phạm vi

- Phân hệ Khách hàng: Xem phim, chọn suất chiếu, chọn ghế (có phân loại ghế Thường, VIP, Sweetbox, IMAX), thanh toán qua mã OTP xác nhận, nhận vé điện tử.
- Phân hệ Admin: Quản lý danh mục Phim, Suất chiếu, theo dõi Dashboard báo cáo doanh thu, tra cứu thông tin khách hàng và trạng thái ghế.

2. DANH SÁCH ACTOR (TÁC NHÂN)

STT	Tên Actor	Mô tả
1	Khách hàng	Người dùng truy cập hệ thống để tra cứu thông tin phim, suất chiếu và thực hiện đặt vé, thanh toán. Bao gồm Khách vắng lai và Khách đã đăng nhập (Thành viên/VIP).
2	Admin (Quản trị viên)	Nhân viên quản lý của rạp, có quyền truy cập trang quản trị để thêm/sửa/xóa thông tin phim, suất chiếu, xem báo cáo thống kê và hỗ trợ tra cứu.
3	Hệ thống	Tác nhân tự động thực hiện các nhiệm vụ nền như: Nhả khóa ghế khi hết giờ (Timeout), tự động gửi Email OTP, tự động tạo mã QR.

3. SƠ ĐỒ USE CASE TỔNG QUÁT

```
usecaseDiagram
    actor KháchHàng as "Khách hàng"
    actor Admin as "Admin (Quản trị viên)"

    package "Phân hệ Khách hàng" {
        usecase UC01 as "UC01: Đăng ký tài khoản"
        usecase UC02 as "UC02: Đăng nhập"
        usecase UC03 as "UC03: Xem danh sách phim"
        usecase UC04 as "UC04: Xem chi tiết phim"
        usecase UC05 as "UC05: Chọn suất chiếu"
        usecase UC06 as "UC06: Chọn ghế"
        usecase UC07 as "UC07: Thanh toán"
        usecase UC08 as "UC08: Xem vé điện tử"
    }

    package "Phân hệ Admin" {
        usecase UC09 as "UC09: Quản lý phim"
        usecase UC10 as "UC10: Quản lý suất chiếu"
        usecase UC11 as "UC11: Xem Dashboard thống kê"
        usecase UC12 as "UC12: Tra cứu điểm tích lũy"
        usecase UC13 as "UC13: Kiểm tra trạng thái ghế"
    }

    KháchHàng --> UC01
    KháchHàng --> UC02
    KháchHàng --> UC03
    KháchHàng --> UC04
    KháchHàng --> UC05
    KháchHàng --> UC06
    KháchHàng --> UC07
    KháchHàng --> UC08

    Admin --> UC09
    Admin --> UC10
    Admin --> UC11
    Admin --> UC12
    Admin --> UC13
    Admin --> UC02
```

4. CHI TIẾT USE CASE

UC01: Đăng ký tài khoản

- **Mô tả:** Khách hàng tạo tài khoản mới để trở thành thành viên.
- **Actor:** Khách hàng.
- **Tiền điều kiện:** Khách hàng chưa đăng nhập và đang ở trang Đăng ký.
- **Hậu điều kiện:** Tài khoản mới được tạo trong CSDL, khách hàng được chuyển hướng đến trang Đăng nhập.
- **Luồng chính (Main Flow):**
 1. Khách hàng nhập thông tin (Họ tên, Email, Số điện thoại, Mật khẩu).

2. Khách hàng bấm "Đăng ký".
 3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
 4. Hệ thống gửi mã OTP xác thực qua Email.
 5. Khách hàng nhập mã OTP.
 6. Hệ thống xác nhận mã đúng, tạo tài khoản và thông báo thành công.
- **Luồng thay thế (Alternative Flow):**
 - Tại bước 5: Nếu khách hàng không nhận được email, khách hàng bấm "Gửi lại mã", hệ thống tạo mã mới và gửi lại.
 - **Luồng ngoại lệ (Exception Flow):**
 - Tại bước 3: Nếu Email đã tồn tại, hệ thống báo lỗi "Email đã được sử dụng".
 - Tại bước 6: Nếu mã OTP sai hoặc hết hạn (sau 5 phút), hệ thống yêu cầu nhập lại hoặc lấy mã mới.
 - **Yêu cầu phi chức năng:** Mã OTP có hiệu lực trong 5 phút. Mật khẩu phải được mã hóa (Hash) trước khi lưu.

UC02: Đăng nhập

- **Mô tả:** Người dùng (Khách hàng/Admin) đăng nhập để sử dụng các chức năng yêu cầu phân quyền.
- **Actor:** Khách hàng, Admin.
- **Tiền điều kiện:** Người dùng đã có tài khoản.
- **Hậu điều kiện:** Hệ thống ghi nhận trạng thái đăng nhập (Session/Token).
- **Luồng chính:**
 1. Người dùng nhập Email và Mật khẩu.
 2. Hệ thống kiểm tra thông tin đối chiếu với CSDL.
 3. Hệ thống đăng nhập thành công và chuyển hướng (về Trang chủ đối với Khách, về Dashboard đối với Admin).
- **Luồng ngoại lệ:**
 - Tại bước 2: Nếu sai thông tin, hệ thống báo lỗi "Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng".

UC03: Xem danh sách phim

- **Mô tả:** Khách hàng xem danh sách các bộ phim đang chiếu hoặc sắp chiếu tại rạp.
- **Actor:** Khách hàng.
- **Tiền điều kiện:** Không có.
- **Hậu điều kiện:** Khách hàng nắm được thông tin các phim hiện hành.
- **Luồng chính:**
 1. Khách hàng truy cập Trang chủ.
 2. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị danh sách phim dạng Grid (kèm Poster, Tên phim, Định dạng, Thời lượng).

UC04: Xem chi tiết phim

- **Mô tả:** Khách hàng xem nội dung chi tiết của một bộ phim, bao gồm việc xem Trailer.
- **Actor:** Khách hàng.
- **Tiền điều kiện:** Đang ở giao diện có danh sách phim.
- **Luồng chính:**
 1. Khách hàng bấm vào nút "Chi tiết & Trailer" trên một bộ phim.

2. Hệ thống hiển thị Modal chứa thông tin chi tiết (Poster lớn, Định dạng, Ngôn ngữ, Thời lượng) và nhúng (embed) video Trailer từ YouTube.
3. Hệ thống hiển thị danh sách các suất chiếu trong ngày của phim đó ngay bên dưới Trailer.

UC05: Chọn suất chiếu

- **Mô tả:** Khách hàng lựa chọn suất chiếu theo thời gian và định dạng rạp (2D, 3D, IMAX).
- **Actor:** Khách hàng.
- **Tiền điều kiện:** Đang ở trang Chi tiết phim hoặc trang Đặt vé.
- **Luồng chính:**
 1. Khách hàng xem danh sách suất chiếu.
 2. Khách hàng bấm chọn một suất chiếu cụ thể (VD: 18:30 - IMAX).
 3. Hệ thống ghi nhận suất chiếu được chọn và chuyển sang bước Chọn ghế (UC06).

UC06: Chọn ghế (Có tính năng Khóa ghế Real-time)

- **Mô tả:** Khách hàng chọn vị trí ghế ngồi trong phòng chiếu. Các ghế đang được người khác chọn sẽ bị khóa tạm thời.
- **Actor:** Khách hàng.
- **Tiền điều kiện:** Đã chọn suất chiếu (UC05).
- **Hậu điều kiện:** Cập nhật giỏ hàng với danh sách ghế và tổng tiền.
- **Luồng chính:**
 1. Hệ thống hiển thị sơ đồ phòng chiếu (gồm ghế Trống, Đã đặt, Đang giữ).
 2. Khách hàng click vào các ghế Trống (màu trắng).
 3. Hệ thống đổi màu ghế thành "Đang chọn" (Xanh/Đỏ tùy UI), tính tổng tiền.
 4. Hệ thống phát broadcast (Socket.IO) tới các client khác để khóa ghế này (đổi màu Cam - Đang giữ) trên màn hình của họ.
 5. Hệ thống bắt đầu đếm ngược thời gian giữ ghế (5 phút).
 6. Khách hàng bấm "Thanh toán".
- **Luồng ngoại lệ:**
 - Tại bước 2: Nếu ghế vừa click đã bị người khác chọn trước đó vài mili-giây (Race condition), hệ thống báo lỗi "Ghế đã có người chọn" và refresh lại sơ đồ.
 - Tại bước 5: Nếu hết 5 phút mà khách hàng chưa qua bước Thanh toán, hệ thống tự động hủy ghế đã chọn (đổi màu Cam thành Trắng trên mọi màn hình) và thông báo hết giờ.

UC07: Thanh toán (Có OTP Email)

- **Mô tả:** Khách hàng thực hiện thanh toán cho các ghế đã chọn.
- **Actor:** Khách hàng, Hệ thống.
- **Tiền điều kiện:** Đã chọn ghế (UC06) và khách hàng đã Đăng nhập (UC02).
- **Hậu điều kiện:** Hóa đơn và vé được tạo trong CSDL, ghế chuyển sang trạng thái "Đã đặt".
- **Luồng chính:**
 1. Hệ thống hiển thị tổng tiền cần thanh toán.
 2. Khách hàng nhập mật khẩu tài khoản để xác nhận (mô phỏng trừ tiền ví).
 3. Khách hàng bấm "Tiếp tục".
 4. Hệ thống sinh mã OTP 6 số và gửi vào Email của khách hàng.
 5. Hệ thống hiển thị form nhập OTP.
 6. Khách hàng kiểm tra Email và nhập mã OTP.

7. Hệ thống xác nhận OTP hợp lệ, tạo Hóa đơn, đổi trạng thái ghế thành "Đã đặt".

- **Luồng thay thế:**
 - Tại bước 6: Khách hàng nhập sai OTP, hệ thống báo lỗi và cho phép nhập lại (tối đa 3 lần).
- **Luồng ngoại lệ:**
 - Tại bước 2: Nếu nhập sai mật khẩu, hệ thống báo lỗi.
 - Tại bước 6: Nếu nhập sai OTP quá 3 lần, giao dịch bị hủy, ghế được nhả ra.

UC08: Xem vé điện tử (E-Ticket / QR Code)

- **Mô tả:** Khách hàng nhận và xem vé điện tử sau khi thanh toán thành công để quét khi vào rạp.
- **Actor:** Khách hàng.
- **Tiền điều kiện:** Thanh toán thành công (UC07).
- **Luồng chính:**
 1. Sau khi thanh toán, hệ thống hiển thị màn hình "Thanh toán thành công".
 2. Hệ thống gọi API (QRServer) tạo mã QR chứa chuỗi dữ liệu mã vé (VD: HCMUT-Ticket-A5).
 3. Hệ thống hiển thị mã QR trên màn hình Modal.
 4. Hệ thống đồng thời gửi một bản sao của E-Ticket (kèm mã QR) về Email của khách hàng.

UC09: Quản lý phim

- **Mô tả:** Admin thực hiện Thêm, Sửa, Xóa thông tin phim.
- **Actor:** Admin.
- **Tiền điều kiện:** Đã đăng nhập bằng tài khoản Admin.
- **Luồng chính (Thêm phim mới):**
 1. Admin truy cập tab "Quản lý Phim".
 2. Admin chọn "Thêm phim".
 3. Hệ thống hiển thị form điền thông tin (Tên, Thể loại, Poster URL, Thời lượng, Trailer ID).
 4. Admin nhập dữ liệu và bấm "Lưu".
 5. Hệ thống xác nhận và cập nhật CSDL.

UC10: Quản lý suất chiếu

- **Mô tả:** Admin lên lịch chiếu phim (gắn phim vào phòng chiếu và thời gian).
- **Actor:** Admin.
- **Tiền điều kiện:** Đã đăng nhập Admin. Có ít nhất 1 phim và 1 phòng chiếu khả dụng trong hệ thống.
- **Luồng chính:**
 1. Admin truy cập tab "Lịch Chiếu".
 2. Admin bấm "Thêm suất chiếu mới".
 3. Hệ thống mở Modal thêm suất chiếu.
 4. Admin chọn Phim, chọn Phòng chiếu, ngày giờ, định dạng và ngôn ngữ.
 5. Admin bấm "Lưu suất chiếu".
 6. Hệ thống kiểm tra xung đột lịch (phòng chiếu có đang bị trùng giờ hay không).
 7. Hệ thống tạo suất chiếu và hiển thị lên danh sách.

UC11: Xem Dashboard tổng kê

- **Mô tả:** Admin xem các báo cáo trực quan về hiệu suất kinh doanh của rạp.
- **Actor:** Admin.

- **Tiền điều kiện:** Đã đăng nhập Admin.
- **Luồng chính:**
 1. Admin truy cập tab "Dashboard".
 2. Hệ thống truy vấn CSDL, tổng hợp dữ liệu và render biểu đồ:
 - Biểu đồ cột: Doanh thu theo phim.
 - Biểu đồ Doughnut: Tỷ lệ lấp đầy theo loại phòng (IMAX, 3D, 2D).
 - Biểu đồ đường: Trend doanh thu 7 ngày gần nhất.
 - Heatmap Grid: Hiển thị bản đồ nhiệt các vị trí ghế được đặt nhiều nhất.
 - Biểu đồ tròn: Phân bổ hạng thành viên của khách hàng.

UC12: Tra cứu điểm tích lũy

- **Mô tả:** Tiện ích dành cho Admin/Nhân viên quầy để kiểm tra hạng và điểm của khách hàng nhanh chóng.
- **Actor:** Admin.
- **Tiền điều kiện:** Đã đăng nhập Admin.
- **Luồng chính:**
 1. Admin truy cập tab "Tiện ích".
 2. Admin nhập ID khách hàng vào ô "Tra cứu điểm".
 3. Admin bấm "Kiểm tra".
 4. Hệ thống truy xuất dữ liệu và hiển thị bảng kết quả (Họ tên, Loại khách hàng, Tổng chi tiêu, Số điểm hiện có).

UC13: Kiểm tra trạng thái ghế

- **Mô tả:** Tiện ích dành cho Admin để kiểm tra xem một ghế bất kỳ ở một suất chiếu bất kỳ đã có người mua chưa.
- **Actor:** Admin.
- **Luồng chính:**
 1. Admin truy cập tab "Tiện ích".
 2. Admin nhập: Mã suất chiếu, Phòng, Hàng, Cột.
 3. Admin bấm "Tra cứu".
 4. Hệ thống kiểm tra trong bảng VE/GHE và trả về kết quả (Trống / Đã đặt), kèm theo trạng thái màu đỏ/xanh trực quan.

5. MA TRẬN TRUY VẾT (TRACEABILITY MATRIX)

Mã Yêu Cầu Chức Năng (FR)	Tên Yêu Cầu	Use Case Tương Ứng
FR-01	Quản lý người dùng (Đăng ký/Đăng nhập)	UC01, UC02
FR-02	Xác thực giao dịch bằng mã OTP	UC01, UC07
FR-03	Khách hàng tra cứu thông tin phim	UC03, UC04
FR-04	Đặt vé & Chọn chỗ ngồi	UC05, UC06
FR-05	Ngăn chặn đụng độ khi chọn ghế (Concurrency)	UC06

Mã Yêu Cầu Chức Năng (FR)	Tên Yêu Cầu	Use Case Tương Ứng
FR-06	Tạo và cấp phát E-Ticket (Mã QR)	UC08
FR-07	Quản lý Danh mục (Phim, Suất chiếu)	UC09, UC10
FR-08	Thống kê Báo cáo trực quan (Data Analytics)	UC11
FR-09	Công cụ hỗ trợ tra cứu cho nhân viên	UC12, UC13